

★ 1 STERN (BASIS)

S. 219, Nr. 1

Welcher Bruch ist größer?

Vergleiche: a) $\frac{3}{5}$ u. $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{3}$ u. $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{4}$ u. $\frac{4}{5}$ d) $\frac{2}{7}$ u. $\frac{4}{10}$ e) $\frac{5}{6}$ u. $\frac{7}{9}$ f) $\frac{2}{8}$ u. $\frac{5}{8}$

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Strategie wählen)

Schau dir jedes Paar genau an:

- **Gleicher Nenner (wie bei a und f):** Die Teile sind gleich groß. Vergleiche einfach die Zähler: Mehr Stücke bedeuten den größeren Bruch!
- **Gleicher Zähler (wie bei b):** Gleiche Stückzahl! Aber: Je *kleiner der Nenner*, desto *größer das einzelne Stück*!
- **Verschiedene Nenner (wie bei c, d, e):** Erweitere auf einen gemeinsamen Hauptnenner.

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe & Hauptnenner

- **Zu c ($\frac{3}{4}$ und $\frac{4}{5}$):** Hauptnenner ist **20**: $\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}$ und $\frac{4 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{16}{20}$.
- **Zu d ($\frac{2}{7}$ und $\frac{4}{10}$):** Zähler angleichen: Erweitere $\frac{2}{7}$ mit 2 zu $\frac{4}{14}$. Jetzt haben beide Zähler 4!
- **Zu e ($\frac{5}{6}$ und $\frac{7}{9}$):** Hauptnenner ist **18** ($6 \cdot 3 = 18$ und $9 \cdot 2 = 18$).

✅ Stufe 3: Formulierungshilfe & Musterlösung

- Zu a: „ $\frac{3}{5} > \frac{1}{5}$, weil bei gleichem Nenner 3 Fünftelstücke mehr sind als 1 Fünftelstück.“
- Zu b: „ $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$, weil zwei gleich große Teile (Halbe) größer sind als Drittel.“
- Zu c: „ $\frac{4}{5} > \frac{3}{4}$, denn auf Zwanzigstel erweitert gilt: $\frac{16}{20} > \frac{15}{20}$.“

✂ HIER SCHNEIDEN

★ 1 STERN (BASIS)

S. 220, Nr. 6

Belade die Lkw (Vergleich mit der Hälfte)

Lkw 1 („weniger als $\frac{1}{2}$ “) und Lkw 2 („mehr als $\frac{1}{2}$ “) mit den 9 Kisten beladen: (1) $\frac{1}{3}$, (2) $\frac{59}{90}$, (3) $\frac{43}{80}$, (5) $\frac{7}{13}$, (6) $\frac{3}{7}$, (9) $\frac{21}{43}$

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Die Halbierungs-Strategie)

Du musst die Brüche **nicht** mühsam erweitern! Vergleiche jeden Zähler mit der **Halfte des Nenners**:

- Zähler *größer* als die Nennerhälfte? → **Mehr als $\frac{1}{2}$!**
- Zähler *kleiner* als die Nennerhälfte? → **Weniger als $\frac{1}{2}$!**

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe (Ungerade Nenner)

- **Zu (3) $\frac{43}{80}$:** Die Hälfte von 80 ist 40. Zähler 43 ist größer als 40 → **mehr als $\frac{1}{2}$.**
- **Zu (5) $\frac{7}{13}$:** Die Hälfte von 13 ist 6,5. Zähler 7 ist größer als 6,5 → **mehr als $\frac{1}{2}$.**
- **Zu (9) $\frac{21}{43}$:** Die Hälfte von 43 ist 21,5. Zähler 21 ist kleiner als 21,5 → **weniger als $\frac{1}{2}$.**

✅ Stufe 3: Vollständige Zuordnung zur Selbstkontrolle

- **Lkw „weniger als $\frac{1}{2}$ “:** (1) $\frac{1}{3}$, (4) Streifen ($\frac{3}{8}$), (6) $\frac{3}{7}$, (8) Dreieck ($\frac{4}{9}$), (9) $\frac{21}{43}$.
- **Lkw „mehr als $\frac{1}{2}$ “:** (2) $\frac{59}{90}$, (3) $\frac{43}{80}$, (5) $\frac{7}{13}$.
- **Achtung bei (7):** Streifen zeigt 5 von 10 ($= \frac{1}{2}$) → passt auf **keinen** der beiden Lkw!

a) $\frac{3}{8}$ od. $\frac{5}{8}$ b) $\frac{3}{8}$ od. $\frac{3}{9}$ c) $\frac{3}{4}$ od. $\frac{5}{6}$ d) $\frac{5}{8}$ od. $\frac{41}{50}$ e) $\frac{3}{12}$ od. $\frac{1}{4}$ f) $\frac{9}{10}$ od. $\frac{89}{90}$

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Welche ist am leichtesten?)

- **Am einfachsten:** Schau auf Aufgabe a! Bei gleichem Nenner musst du nichts umrechnen.
- **Achtung bei e:** Kürze zuerst $\frac{3}{12}$ mit der Zahl 3!
- **Trick bei f:** Wie viel fehlt den beiden Brüchen jeweils bis zum Ganzen (1)?

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe & Lücken-Strategie

- **Zu c:** Hauptnenner von 4 und 6 ist 12: $\frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{9}{12}$ und $\frac{5 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{10}{12}$.
- **Zu e:** $\frac{3 \cdot 3}{12 \cdot 3} = \frac{1}{4}$! Beide Brüche haben denselben Wert.
- **Zu f:** Bei $\frac{9}{10}$ fehlt $\frac{1}{10}$ zum Ganzen. Bei $\frac{89}{90}$ fehlt nur $\frac{1}{90}$. Da $\frac{1}{90}$ viel kleiner ist, fehlt weniger $\rightarrow \frac{89}{90}$ ist näher an 1!

✅ Stufe 3: Lösungen & Begründung

Ergebnisse: a) $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$ b) $\frac{3}{8} > \frac{3}{9}$ c) $\frac{5}{6} > \frac{3}{4}$ d) $\frac{41}{50} > \frac{5}{8}$ e) $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ f) $\frac{89}{90} > \frac{9}{10}$.

Begründung: Teilaufgabe a ist am leichtesten, da man bei gleichem Nenner nur die Zähler $5 > 3$ vergleichen muss.

----- ✂ HIER SCHNEIDEN -----

Eine Torte in 12 Teile, die andere in 16 Teile geschnitten. Welcher Anteil ist größer: 4 Stücke der ersten oder 6 Stücke der zweiten Torte?

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Brüche notieren & kürzen)

Schreibe beide Anteile sauber als Bruch auf:

- 1. Torte: 4 von 12 Stücken = $\frac{4}{12}$.
- 2. Torte: 6 von 16 Stücken = $\frac{6}{16}$.

👉 **Tipp:** Kürze beide Brüche so weit wie möglich, bevor du erweiterst!

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe (Hauptnenner 24)

- 1. Torte gekürzt mit 4: $\frac{4 \cdot 4}{12 \cdot 4} = \frac{1}{3}$.
- 2. Torte gekürzt mit 2: $\frac{6 \cdot 2}{16 \cdot 2} = \frac{3}{8}$.

Bringe nun $\frac{1}{3}$ und $\frac{3}{8}$ auf den gemeinsamen Hauptnenner 24!

✅ Stufe 3: Lösung & Antwortsatz

Auf 24stel erweitert:

- 1. Torte: $\frac{1 \cdot 8}{3 \cdot 8} = \frac{8}{24}$.
- 2. Torte: $\frac{3 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{9}{24}$.

Antwortsatz: 6 Stücke der zweiten Torte ergeben den größeren Anteil, da $\frac{9}{24} > \frac{8}{24}$ ist.

a) Chor: 5a (12 von 30) vs. 5b (10 von 24). b) Kurze Hosen: 5c (18 von 26) vs. 5b (20 von 28). Wo ist der Anteil höher?

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Brüche aufstellen & kürzen)

Stelle die Brüche auf: $\frac{\text{Merkmal}}{\text{Gesamte Schüler}}$.

- Zu a: In der 5a sind es $\frac{12}{30}$, in der 5b sind es $\frac{10}{24}$.

👉 Kürze beide Brüche zuerst, bevor du den Hauptnenner suchst!

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe (Hauptnenner 60 und 91)

- Zu a:** 5a: $\frac{12:6}{30:6} = \frac{2}{5}$ 5b: $\frac{10:2}{24:2} = \frac{5}{12}$. Hauptnenner ist **60**:
5a: $\frac{2 \cdot 12}{5 \cdot 12} = \frac{24}{60}$ vs. 5b: $\frac{5 \cdot 5}{12 \cdot 5} = \frac{25}{60}$.
- Zu b:** 5c: $\frac{18}{26} = \frac{9}{13}$ 5b: $\frac{20}{28} = \frac{5}{7}$. Hauptnenner: $13 \cdot 7 = 91$:
5c: $\frac{9 \cdot 7}{13 \cdot 7} = \frac{63}{91}$ vs. 5b: $\frac{5 \cdot 13}{7 \cdot 13} = \frac{65}{91}$.

✅ Stufe 3: Antworten & Begründung

- Zu a: In der **Klasse 5b** ist der Chor-Anteil höher ($\frac{25}{60} > \frac{24}{60}$).
- Zu b: In der **Klasse 5b** ist der Anteil mit kurzer Hose höher ($\frac{65}{91} > \frac{63}{91}$).

Hinweis: Obwohl 5a mehr Sänger in absoluten Zahlen hat ($12 > 10$), ist der relative Anteil in 5b höher, weil die Klasse kleiner ist.

✂ HIER SCHNEIDEN

Ordne der Größe nach: $\frac{50}{200}, \frac{5}{200}, \frac{5}{20}, \frac{1}{2}, \frac{20}{500}, \frac{2}{50}$

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Kürzen statt Riesen-Hauptnenner!)

Ein gemeinsamer Hauptnenner für 200, 20, 2, 500 und 50 wäre viel zu groß!

👉 Kürze zuerst jeden einzelnen Bruch vollständig! Du wirst sehen, dass fast alle Brüche Stammbrüche mit Zähler 1 werden.

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe (Vollständig gekürzt)

$$\frac{50}{200} = \frac{1}{4} \quad \frac{5}{200} = \frac{1}{40} \quad \frac{5}{20} = \frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \frac{20}{500} = \frac{1}{25} \quad \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$$

Sortiere nun die Stammbrüche: Welcher Nenner bedeutet das kleinste Stück?

✅ Stufe 3: Fertige Lösung & Begründung

Bei Zähler 1 ist der Bruch mit dem größten Nenner am kleinsten:

$$\frac{1}{40} < \frac{1}{25} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$$

Mit den Originalbrüchen aus dem Buch aufgeschrieben:

$$\frac{5}{200} < \frac{20}{500} = \frac{2}{50} < \frac{50}{200} = \frac{5}{20} < \frac{1}{2}$$

Beschreibe die Fehler mit den Fachbegriffen: **der Zähler, der Nenner, erweitern mit, der Wert.**

a) $\frac{1}{4} < \frac{1}{5} < \frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{7} < \frac{3}{7} < \frac{5}{8}$ c) $\frac{2}{5} < \frac{9}{15} < \frac{4}{5}$ d) $\frac{4}{5} < \frac{4}{6} < \frac{4}{7}$

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Denkfehler erkennen)

Schau dir bei a und d die Zahlen an: Wurden hier einfach die Nenner wie natürliche Zahlen der Reihe nach geordnet ($4 < 5 < 6 < 7$)?

👉 *Erinnere dich: Was bewirkt ein größerer Nenner bei einer Torte? Werden die Stücke größer oder kleiner?*

🔍 Stufe 2: Strukturhilfe (Erweitern zur Kontrolle)

- **Zu a:** Bringe alle auf 60: $\frac{15}{60}, \frac{12}{60}, \frac{20}{60}$. 12 ist kleiner als 15!
- **Zu c:** Erweitere $\frac{2}{5}$ mit 3 zu $\frac{6}{15}$ und $\frac{4}{5}$ zu $\frac{12}{15}$. Es gilt $\frac{6}{15} < \frac{9}{15} < \frac{12}{15}$ → Diese Reihe ist bereits fehlerfrei!

✅ Stufe 3: Korrektur mit Fachbegriffen

- „Bei Teilaufgabe a wurde nur auf den **Nenner** geschaut. Bei gleichem **Zähler** bedeutet ein größerer Nenner aber kleinere Stücke, wodurch der **Wert** sinkt. Richtig ist: $\frac{1}{5} < \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$.“
- „Bei Teilaufgabe d stehen die Relationszeichen falsch herum: 4 Fünftel sind mehr als 4 Siebtel. Richtig ist: $\frac{4}{7} < \frac{4}{6} < \frac{4}{5}$.“

✂ HIER SCHNEIDEN

Beginne mit dem kleinsten Bruch: a) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \frac{4}{6}$ b) $\frac{12}{15}, \frac{23}{30}, \frac{4}{5}, \frac{2}{3}$

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Hauptnenner von 4 Zahlen)

Nimm den **größten Nenner** und gehe seine Vielfachenreihe durch:

- Zu a (Nenner 2, 4, 8, 6): Größter Nenner ist 8. 8? (6 passt nicht). 16? (6 passt nicht). **24!** (2, 4, 8 und 6 teilen alle die 24!). Hauptnenner = **24**.
- Zu b (Nenner 15, 30, 5, 3): Größter Nenner ist **30**. Passen 15, 5 und 3 in 30? Ja!

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe (Alle 4 erweitern)

- **Zu a (auf 24stel):** $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}, \frac{3}{4} = \frac{18}{24}, \frac{3}{8} = \frac{9}{24}, \frac{4}{6} = \frac{16}{24}$.
- **Zu b (auf 30stel):** $\frac{12}{15} = \frac{24}{30}, \frac{23}{30} = \frac{23}{30}, \frac{4}{5} = \frac{24}{30}, \frac{2}{3} = \frac{20}{30}$.

✅ Stufe 3: Geordnete Lösung

Vergleiche die Zähler und schreibe die Ausgangsbrüche auf:

- **a)** $\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{4}{6} < \frac{3}{4}$
- **b)** $\frac{2}{3} < \frac{23}{30} < \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$

a) Oben & unten gleiche Zahl addieren → Wert bleibt gleich. b) Ist Nenner kleiner, so ist Bruch größer. c) Ist Zähler größer, so ist Bruch größer.

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Finde Gegenbeispiele!)

Um eine mathematische Aussage zu widerlegen, reicht ein einziges **Gegenbeispiel**!

- Zu a: Addiere bei $\frac{1}{2}$ oben und unten 1. Ist $\frac{2}{3}$ genauso groß wie $\frac{1}{2}$?
- Zu b und c: Überlege: Wann gilt die Regel? Fehlt eine Bedingung (gleicher Zähler / Nenner)?

🔍 Stufe 2: Strukturhilfe (Gegenbeispiele)

- **Zu b:** Nimm $\frac{1}{2}$ und $\frac{10}{3}$. Der Nenner 2 ist kleiner als 3. Ist $\frac{1}{2}$ größer als $\frac{10}{3}$? Nein, $\frac{1}{2} = 0,5$ und $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$!
- **Zu c:** Nimm $\frac{2}{100}$ und $\frac{1}{2}$. Der Zähler 2 ist größer als 1, aber $\frac{2}{100}$ ist viel kleiner als $\frac{1}{2}$!

✅ Stufe 3: Exakte Begründungen

- **a) Gilt nie:** Nur beim *Multiplizieren* (Erweitern) bleibt das Verhältnis gleich.
- **b) Es kommt darauf an:** Gilt **nur bei gleichem Zähler** (z. B. $\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$).
- **c) Es kommt darauf an:** Gilt **nur bei gleichem Nenner** (z. B. $\frac{5}{7} > \frac{2}{7}$).

✂ HIER SCHNEIDEN

In der 5c: 16 Mädchen, 12 Jungen. 8 Jungen und 4 Mädchen spielen Fußball. Piet: „Anteil der Jungen ist größer.“ Anika: „Es sind doch mehr Mädchen in der Klasse...“ Wer hat recht?

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Relativer vs. absoluter Anteil)

Hier liegt ein klassisches Missverständnis vor:

- **Piet** meint den *relativen Anteil* (Bruch innerhalb der eigenen Gruppe).
- **Anika** meint die *absolute Gesamtzahl* an Personen in der Klasse.

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe (Anteile vergleichen)

- **Fußballer bei den Jungen:** 8 von 12 → $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ (ca. 67 %).
- **Fußballerinnen bei den Mädchen:** 4 von 16 → $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ (25 %).

Vergleich: $\frac{2}{3}$ ist eindeutig größer als $\frac{1}{4}$!

✅ Stufe 3: Formulierungshilfe

- **Piet hat recht:** „Der relative Anteil der Fußballer unter den Jungen ($\frac{2}{3}$) ist viel höher als der Anteil der Fußballerinnen unter den Mädchen ($\frac{1}{4}$).“
- **Anika hat recht:** „In der Klasse gibt es insgesamt mehr Mädchen als Jungen ($16 > 12$), und es gibt 12 Mädchen, die nicht Fußball spielen, aber nur 4 solcher Jungen.“

Gekauft: 80 g Frucht auf 100 g Konfitüre. Selbstgemacht: Gelierzucker 3:1 (3 Teile Frucht auf 1 Teil Zucker). Welche Konfitüre hat den höheren Fruchtanteil?

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Was ist das Ganze?)

Stelle für beide Konfitüren den Bruch auf: $\frac{\text{Frucht}}{\text{Gesamtmenge}}$.

👉 **Achtung bei 3:1:** 3 Teile Frucht und 1 Teil Zucker ergeben zusammen $3 + 1 = 4$ **Teile** im Topf! Der Nenner ist also 4, nicht 3!

🔍 Stufe 2: Rechenhilfe (Vergleich auf Zwanzigstel)

- **Gekaufte Konfitüre:** $\frac{80}{100} = \frac{4}{5}$. Auf 20stel erweitert: $\frac{4 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{16}{20}$ (= 80 %).
- **Selbstgemachte Konfitüre:** 3 von 4 Teilen = $\frac{3}{4}$. Auf 20stel: $\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}$ (= 75 %).

✅ Stufe 3: Antwortsatz

Antwortsatz: Die **gekaufte Konfitüre** hat den höheren Fruchtanteil, da $\frac{16}{20} > \frac{15}{20}$ (80 % Fruchtanteil gegenüber 75 % bei der 3:1-Mischung).

✂ HIER SCHNEIDEN

a) Beschreibe das Muster. b) Begründe, warum die Brüche immer größer werden, aber keiner den Wert 1 erreicht.

💡 Stufe 1: Denkanstoß (Die Lücke zum Ganzen)

Wie viel fehlt jedem Bruch bis zu einer ganzen Pizza (= 1)?

- Von $\frac{1}{2}$ bis 1 fehlt: $\frac{1}{2}$. Von $\frac{2}{3}$ bis 1 fehlt: $\frac{1}{3}$. Von $\frac{3}{4}$ bis 1 fehlt: $\frac{1}{4}$.

👉 Was passiert mit dem Fehlstück, wenn der Nenner immer größer wird?

🔍 Stufe 2: Strukturhilfe (Stammbrüche schrumpfen)

Die Fehlstücke sind Stammbrüche: $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{100}$.

Je größer der Nenner, desto winziger wird das Fehlstück! Wenn das Stück, was zum Ganzen fehlt, immer kleiner wird, muss der Bruch selbst immer **näher an 1** heranrücken und wird folglich immer **größer**.

✅ Stufe 3: Vollständige Begründung

- **Zu a (Muster):** Der Zähler wächst in jedem Schritt um 1. Der Nenner ist immer genau um 1 größer als der Zähler ($\frac{n}{n+1}$).
- **Zu b (Begründung):** Das Fehlstück $\frac{1}{n+1}$ wird für wachsende n immer kleiner, erreicht aber nie 0. Deshalb wachsen die Brüche streng monoton gegen 1, erreichen die 1 jedoch nie.